গ্যাসের আচরণ এবং গ্যাস সূত্রসমূহ

(Behavior of Gases and Gas Laws)

চাকরির পরীক্ষার জন্য স্পেশাল ক্যাটালগ ও নোটস

সূচিপত্র (Topics Covered)

1. গ্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও চলকসমূহ (P, V, T, n)
2. বয়েলের সূত্র (Boyle's Law) ও এর গ্রাফিক্যাল রূপ
3. চার্লসের সূত্র (Charles's Law) ও পরম শূন্য তাপমাত্রা
4. অ্যাভোগাড্রোর সূত্র (Avogadro's Law) ও মোলার আয়তন
5. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ($PV = nRT$) ও R এর বিভিন্ন মান
6. বাস্তব গ্যাস বনাম আদর্শ গ্যাস (can der Waals সমীকরণ)
7. চাকরির পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ও গাণিতিক উদাহরণ

১. গ্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও চলকসমূহ

পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থার মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থা সবচেয়ে গতিশীল। গ্যাসের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই। যে পাত্রে রাখা হয়, গ্যাস সেই পাত্রের পুরো আয়তন দখল করে। গ্যাসের আচরণ মূলত চারটি চলক বা পরিমাপযোগ্য ধর্মের ওপর নির্ভর করে:

- **আয়তন (V):** গ্যাস দ্বারা অধিকৃত স্থান। SI একক m^3, তবে রসায়নে লিটার (L) বা dm^3 বহুল ব্যবহৃত। ($1\ L = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3 = 1000\ mL$)
- **চাপ (P):** পাত্রের দেয়ালে গ্যাসের অণুগুলোর সংঘর্ষের ফলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল। SI একক প্যাস্কেল (Pa) বা N/m^2। অন্যান্য একক: $1\ atm = 760\ mmHg = 760\ torr = 101.325\ kPa$.
- **তাপমাত্রা (T):** গ্যাসের তাপীয় অবস্থা যা অণুগুলোর গড় গতিশক্তি নির্দেশ করে। গ্যাস সূত্রে সর্বদা পরম তাপমাত্রা বা কেলভিন (K) স্কেল ব্যবহার করা হয়। ($T(K) = t(°C) + 273.15$)
- **গ্যাসের পরিমাণ (n):** গ্যাসের ভরকে মোলে প্রকাশ করা হয়। মোল (n) = প্রদত্ত ভর (w) / আণবিক ভর (M)।

২. বয়েলের সূত্র (Boyle's Law)

বিজ্ঞানী: রবার্ট বয়েল (1662)।

সূত্র: স্থির তাপমাত্রায় (T ধ্রুবক) নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন (V), তার ওপর প্রযুক্ত চাপের (P) ব্যস্তানুপাতিক।

গাণিতিক রূপ: $V \propto 1/P$ (যখন T এবং n স্থির)

অথবা, $PV = K$ (ধ্রুবক)

সুতরাং, $P_1V_1 = P_2V_2$

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস ও গ্রাফিক্যাল রূপ:

- **সমোষ্ণ রেখা (Isotherm):** স্থির তাপমাত্রায় বয়েলের সূত্রের লেখচিত্রগুলোকে 'আইসোথার্ম' বা সমোষ্ণ রেখা বলা হয়।
- V বনাম P গ্রাফ: এটি একটি **অধিবৃত্তীয় (Rectangular Hyperbola)** রেখা। চাপ বাড়লে আয়তন কমে।
- PV বনাম P গ্রাফ: এটি **চাপ অক্ষের সমান্তরাল** একটি সরলরেখা। চাপ বাড়ালেও PV এর গুণফল ধ্রুব থাকে।
- V বনাম $1/P$ গ্রাফ: এটি **মূলবিন্দুগামী সরলরেখা**।

চাকরির পরীক্ষার টিপস: বেলুন ফোলানোর সময় ভেতরের চাপ ও আয়তন উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এটি বয়েলের সূত্রের ব্যতিক্রম নয়, কারণ বেলুন ফোলানোর সময় গ্যাসের পরিমাণ বা ভর (n) স্থির থাকে না (ভেতর থেকে বাতাস প্রবেশ করানো হয়)।

৩. চার্লসের সূত্র (Charles's Law)

বিজ্ঞানী: জ্যাকুইস চার্লস (1787) এবং জোসেফ গে-লুস্যাক (1802)।

সূত্র: স্থির চাপে (P ধ্রুবক) নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন প্রতি $1°C$ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তার $0°C$ তাপমাত্রার আয়তনের $1/273$ অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। কেলভিন স্কেলে সূত্রটি দাঁড়ায়— স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

গাণিতিক রূপ: $V \propto T$ (যখন P এবং n স্থির)

অথবা, $V/T = K$ (ধ্রুবক)

সুতরাং, $V_1/T_1 = V_2/T_2$

পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute Zero Temperature):

চার্লসের সূত্রানুযায়ী, যে তাপমাত্রায় পৌঁছালে তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো গ্যাসের আয়তন শূন্য (0) হয়ে যায়, তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে।

মান: পরম শূন্য তাপমাত্রা = $0\ K$ বা $-273.15\ °C$। এই তাপমাত্রায় গ্যাসের অণুগুলোর গতিশক্তি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যায়। বাস্তব গ্যাসগুলো এই তাপমাত্রায় পৌঁছানোর আগেই তরল বা কঠিন হয়ে যায়।

- **সমচাপ রেখা (Isobar):** চার্লসের সূত্রের লেখচিত্রকে (যেমন V বনাম T) 'আইসোবার' বা সমচাপ রেখা বলা হয়। এটি একটি **মূলবিন্দুগামী সরলরেখা**।

৪. অ্যাভোগাড্রোর সূত্র (Avogadro's Law)

বিজ্ঞানী: আমেদেও অ্যাভোগাড্রো (1811)।

সূত্র: স্থির তাপমাত্রা ও চাপে (T ও P ধ্রুবক) সমআয়তন বিশিষ্ট সকল গ্যাসের মধ্যে সমান সংখ্যক অণু থাকে।

গাণিতিক রূপ: $V \propto n$ (যখন T ও P স্থির)

অথবা, $V_1/n_1 = V_2/n_2$

মোলার আয়তন ও অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা:

- **STP (Standard Temperature and Pressure):** তাপমাত্রা $0°C$ ($273.15\ K$) এবং চাপ $1\ atm$। STP-তে যেকোনো আদর্শ গ্যাসের মোলার আয়তন $22.4\ L$।
- **SATP (Standard Ambient Temperature and Pressure):** তাপমাত্রা $25°C$ ($298.15\ K$) এবং চাপ $1\ bar$ বা $100\ kPa$। SATP-তে মোলার আয়তন $24.78\ L$।
- **অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা (N_A):** ১ মোল যেকোনো পদার্থে উপস্থিত কণার সংখ্যা। এর মান 6.022×10^{23}।

৫. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ (Ideal Gas Equation)

বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র এবং অ্যাভোগাড্রোর সূত্রকে একত্রে সমন্বয় করে যে সমীকরণ পাওয়া যায়, তাকে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বলে।

- বয়েলের সূত্র থেকে: $V \propto 1/P$ (স্থির T, n)
- চার্লসের সূত্র থেকে: $V \propto T$ (স্থির P, n)
- অ্যাভোগাড্রোর সূত্র থেকে: $V \propto n$ (স্থির P, T)

তিনটি সূত্র একত্রে করলে: $V \propto nT/P$

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ: $PV = nRT$

এখানে, R হলো **সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (Universal Gas Constant)**। এর মান গ্যাসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না, তবে এককের ওপর নির্ভর করে।

R এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মান (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি):

একক পদ্ধতি	R এর মান	ব্যবহারের ক্ষেত্র
লিটার-বায়ুমণ্ডল (L-atm)	$0.0821 \; L \cdot atm \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$	যখন আয়তন L এবং চাপ atm-এ থাকে।
SI একক (Joule)	$8.314 \; J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$	যখন চাপ Pa এবং আয়তন m^3-এ থাকে। (সর্বজনীন)
CGS একক (Erg)	$8.314 \times 10^7 \; erg \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$	ডাইন ও সেমি এককে।
ক্যালরি (Calorie)	$1.987 \; cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ $pprox 2 \; cal$	তাপীয় রসায়নে গণনার জন্য।

৬. বাস্তব গ্যাস বনাম আদর্শ গ্যাস

- **আদর্শ গ্যাস (Ideal Gas):** যে সকল গ্যাস সকল তাপমাত্রা ও চাপে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ($PV=nRT$) পুরোপুরি মেনে চলে। প্রকৃতিতে কোনো গ্যাসই সম্পূর্ণ আদর্শ নয়। এটি একটি কাল্পনিক ধারণা।
- **বাস্তব গ্যাস (Real Gas):** প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সকল গ্যাসই (যেমন: H_2, N_2, O_2, CO_2) বাস্তব গ্যাস। এরা সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়।

বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ করার শর্ত (পরীক্ষায় বারবার আসে):

> বাস্তব গ্যাসসমূহ **উচ্চ তাপমাত্রা (High Temperature)** এবং **নিম্ন চাপে (Low Pressure)** আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।

ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণ (van der Waals Equation):

বাস্তব গ্যাসসমূহ কেন আদর্শ আচরণ করে না তার জন্য বিজ্ঞানী ভ্যান ডার ওয়ালস আদর্শ গ্যাস সমীকরণের চাপ ও আয়তন সংশোধন করেন। n মোল বাস্তব গ্যাসের জন্য সমীকরণটি হলো:

$$(P + rac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

এখানে a (আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সংশোধন) এবং b (অণুগুলোর নিজস্ব বর্জনীয় আয়তন) হলো ভ্যান ডার ওয়ালস ধ্রুবক।

৭. চাকরির পরীক্ষার জন্য ওয়ান-লাইনার এবং প্রশ্নোত্তর

1. **গ্যাসের ব্যাপন সূত্র কে আবিষ্কার করেন?** - বিজ্ঞানী থমাস গ্রাহাম (Graham's Law of Diffusion)। সূত্র: $R \propto 1/\sqrt{d}$।
2. **গ্যাসের আংশিক চাপ সূত্র কার?** - বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (Dalton's Law of Partial Pressure)।
3. **সিএনজি (CNG) এর প্রধান উপাদান কী?** - মিথেন (CH_4, প্রায় ৮০-৯০%)।
4. **এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারে মূলত কী থাকে?** - প্রোপেন ও বিউটেন।
5. **পাহাড়ের চূড়ায় রান্না করতে বেশি সময় লাগে কেন?** - পাহাড়ের চূড়ায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কম থাকায় পানির স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়, ফলে পানি কম তাপমাত্রায় ফুটে বাষ্প হয়ে যায়।
6. **গাড়ির টায়ার শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে বেশি ফাটে কেন?** - চার্লসের সূত্রানুযায়ী, গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বাড়লে টায়ারের ভেতরের বায়ুর আয়তন ও চাপ বৃদ্ধি পায়।
7. **আদর্শ গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল কত?** - শূন্য।

৮. গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক উদাহরণ (Mathematical Examples)

প্রশ্ন ১: স্থির তাপমাত্রায় $1\ atm$ চাপে কোনো গ্যাসের আয়তন $2\ L$। চাপ বাড়িয়ে $4\ atm$ করা হলে গ্যাসটির আয়তন কত হবে?

সমাধান: এখানে তাপমাত্রা স্থির, তাই বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য হবে।
প্রদত্ত তথ্য: $P_1 = 1\ atm, V_1 = 2\ L, P_2 = 4\ atm, V_2 = ?$
আমরা জানি, $P_1V_1 = P_2V_2$
⇒ $1 \times 2 = 4 \times V_2$
⇒ $V_2 = 2/4 = 0.5\ L$।
উত্তর: আয়তন হবে ০.৫ লিটার।

প্রশ্ন ২: $27°C$ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন $300\ mL$। চাপ স্থির রেখে তাপমাত্রা $127°C$ করা হলে আয়তন কত হবে?

সমাধান: এখানে চাপ স্থির, তাই চার্লসের সূত্র প্রযোজ্য হবে। (তাপমাত্রাকে কেলভিনে নিতে হবে)
প্রদত্ত তথ্য: $T_1 = 27 + 273 = 300\ K, V_1 = 300\ mL$
$T_2 = 127 + 273 = 400\ K, V_2 = ?$
আমরা জানি, $V_1/T_1 = V_2/T_2$
⇒ $300 / 300 = V_2 / 400$

$\Rightarrow V_2 = 400\ mL$।

উত্তর: নতুন আয়তন হবে ৪০০ মিলিমিটার।